

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



Unidad de Aprendizaje:

Sistemas Operativos

Práctica

Inicio de sesión e interfaces basadas en texto

Equipo:
Alvarez Garcia Martin
Hernandez Castillo Emir Adrian
Joaquín Rojas González
Nava Alvarado Donovan Emilio

Grupo:
4CV4

Profesor:
José Alfredo Jiménez Benítez

Ciudad de México, 11 de octubre de 2026

Resumen

En el presente documento se detalla el diseño y desarrollo de un programa en lenguaje C que implementa un sistema de inicio de sesión mediante una interfaz basada en texto construida con la biblioteca ncurses. Se documentan los métodos de cifrado para contraseñas, la validación de entrada por parte del usuario y el almacenamiento persistente mediante archivos del sistema. Adicionalmente, se comprueba el cumplimiento de las reglas de negocio establecidas, como la ejecución sin gestores de bases de datos, sin el uso de sockets y la compilación exitosa sin errores usando Makefile.

Contenido

Resumen **1**

1. Introducción **3**

2. Marco Teórico **4**
2.1. Teoría sobre la creación de un inicio de sesión 4
2.2. Algoritmos de cifrado 4
2.3. Biblioteca ncurses 4

3. Desarrollo **5**
3.1. Reglas de negocio y Compilación (Makefile) 5
3.2. Implementación del inicio de sesión con ncurses 5
3.3. Cifrado de contraseñas y validación 5
3.4. Registro y persistencia en archivos 5

4. Conclusiones **6**
4.1. Alvarez Garcia Martin 6
4.2. Hernandez Castillo Emir Adrian 6
4.3. Joaquín Rojas González 6
4.4. Nava Alvarado Donovan Emilio 6

5. Referencias **7**

Anexos **8**

1 Introducción

El control de acceso es un componente crucial en la administración de sistemas operativos y aplicaciones de software. La presente práctica tiene como objetivo diseñar e implementar un inicio de sesión capaz de solicitar, validar, cifrar y almacenar de manera persistente las credenciales de usuarios. A través del lenguaje C y la biblioteca ncurses, se garantiza una interfaz visual limpia en terminal. Debido a las reglas establecidas en este proyecto, se omiten las arquitecturas con bases de datos relacionales y comunicaciones vía sockets, delegando la gestión y recuperación de credenciales netamente al sistema de archivos local de manera segura.

2 Marco Teórico

2.1 Teoría sobre la creación de un inicio de sesión

Un sistema de inicio de sesión (login) es el mecanismo de seguridad primario mediante el cual un sistema operativo o aplicación informática controla el acceso a sus recursos. Su función principal es autenticar la identidad de un usuario comparando las credenciales proporcionadas (generalmente un nombre de usuario y una contraseña) con los registros previamente almacenados de forma segura en el sistema.

2.2 Algoritmos de cifrado

El almacenamiento de contraseñas en texto plano representa una vulnerabilidad crítica. Para mitigar este riesgo, los sistemas implementan algoritmos de cifrado o funciones de un solo sentido (hashing). En lenguaje C, es común utilizar funciones matemáticas o bibliotecas nativas como `crypt()` (basada en DES, MD5 o SHA) que transforman la contraseña original en una cadena de caracteres ilegible. Durante el inicio de sesión, el sistema cifra la contraseña ingresada y compara el resultado con el hash guardado; si ambos coinciden, se otorga el acceso sin que el sistema necesite conocer la clave original.

2.3 Biblioteca ncurses

`ncurses` (new curses) es una biblioteca de programación que proporciona una API para construir interfaces de usuario basadas en texto de manera independiente de la terminal. Permite controlar la posición del cursor, crear ventanas, utilizar colores y leer el teclado carácter por carácter. Funciones como `noecho()` son esenciales en los inicios de sesión, ya que desactivan el eco visual de la terminal, permitiendo que el usuario escriba su contraseña sin que los caracteres sean visibles en la pantalla.

3 Desarrollo

3.1 Reglas de negocio y Compilación (Makefile)

Para esta práctica, todo el código fuente distribuido en los archivos `.c` y `.h` fue estructurado para compilarse mediante un archivo `Makefile`. A continuación se demuestra que la compilación se ejecutó estrictamente en lenguaje C sin advertencias ni errores:

3.2 Implementación del inicio de sesión con ncurses

Se implementó un menú interactivo utilizando la biblioteca ncurses para estructurar visualmente la entrada de datos. El sistema solicita el nombre de usuario y la contraseña, habiendo configurado previamente la terminal con la función `noecho()` para ocultar el texto introducido en el campo de la clave, cumpliendo con las especificaciones de la práctica.

3.3 Cifrado de contraseñas y validación

Antes de procesar las credenciales, el sistema valida que los campos no se encuentren vacíos y no excedan el límite de caracteres permitidos para prevenir desbordamientos de búfer. Seguidamente, la contraseña en texto plano pasa por el algoritmo de cifrado antes de ser comparada con los registros existentes o guardada en caso de ser un usuario nuevo. No se utilizan gestores de bases de datos externos.

3.4 Registro y persistencia en archivos

Los usuarios y sus respectivas contraseñas cifradas se administran utilizando descriptores de archivo nativos de C. Si el sistema detecta que el usuario no se encuentra registrado, despliega la opción de registro. El sistema abre el archivo en modo de adición (`a+`) y escribe la nueva estructura de credenciales, garantizando la persistencia de la información para ejecuciones futuras.

4 Conclusiones

4.1 Alvarez Garcia Martin

4.2 Hernandez Castillo Emir Adrian

4.3 Joaquín Rojas González

4.4 Nava Alvarado Donovan Emilio

5 Referencias

- Kerrisk, M. (2010). *The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX System Programming Handbook*. No Starch Press.
- Stallman, R., & McGrath, R. (2004). *GNU Make: A Program for Directing Recompilation*. Free Software Foundation.
- Strang, J. (1986). *Programming with curses*. O'Reilly Media.

Anexos

En esta sección se incluye el repositorio oficial donde se encuentra el código fuente en lenguaje C, los archivos de cabecera y el archivo Makefile necesarios para la compilación del sistema:

`https://github.com/StrlgE26/p3so.git`